

Simulations de Modèles de carnets d'ordres

Charles-Albert Lehalle

MODAL 2025-2026 v1.3

1 Microstructure des marchés financiers

1.1 Liquidité et carnets d'ordres à cours limité

Une des caractéristiques les plus importantes du système financier est la *liquidité* qu'il fournit à l'économie réelle : pour qu'un acteur économique qui désire épargner, désépargner, se couvrir contre un risque, ou au contraire s'exposer à un facteur de risque, puisse le faire à moindre coût, il est nécessaire qu'il trouve facilement un acheteur ou un vendeur du véhicule financier en question.

Un exemple simple est l'achat puis la vente d'une action : lorsqu'une entreprise désire lever des capitaux, elle va le faire en émettant des actions¹. Elle a donc besoin d'acheteurs de ses actions : ce sont des particuliers ou des entreprises qui vont les acquérir. Ces actions sont liquides au moment de leur émission si, il n'est pas nécessaire de baisser artificiellement leur prix pour attirer des acheteurs. Cela peut se produire si les acheteurs ne sont pas présents aux enchères au moment de l'émission. Cet effet est particulièrement important sur le marché secondaire : une fois que les actions sont émises, elles vont s'échanger au gré des anticipations et des besoins des différents participants de marché. Il y a plus de 8,000 actions sur les marchés américains, et presque autant en Europe. Il n'est pas toujours facile pour les participants d'être présent au bon moment, sur la bonne enchère. Elles sont liquides, c'est-à-dire que leur prix ne doit pas être artificiellement baissé ou monté au gré de la venue de vendeurs et d'acheteurs, si les parties prenantes sont bien présentes pendant les enchères.

Depuis le début du siècle, ces enchères ont lieu dans les serveurs des bourses (New York Stock Exchange, NASDAQ, Euronext Bourse de Paris, London Stock Exchange group, etc), qui reçoivent des ordres d'achat et de vente. Le mécanisme est simple :

1. l'acheteur ou le vendeur envoie un *ordre* au serveur, qui est décrit par un prix, une quantité et une direction (achat ou vente),
2. le serveur compare le prix aux ordres déjà stockés dans son *carnet d'ordres* :
 - si c'est un ordre vendeur (respectivement acheteur) et qu'il y a un acheteur (resp. vendeur) présent à un prix au moins aussi élevé (resp. bas), alors une transaction est émise et l'ordre stocké est retiré du carnet d'ordres ;
 - sinon, le nouvel ordre est stocké à son tour dans le carnet d'ordres.

Le carnet d'ordre est donc constitué de *files d'attente* (il y a une file d'attente pour chaque prix possible²) qui sont signées (vendeuse ou acheteuse) et listent, dans leur rang d'arrivée, les ordres attendant une contrepartie à ce prix. La figure 1 est illustrative. Pour plus de détails, cf [LL18].

Chacune de ces file d'attente est soumise à plusieurs événements :

- un des ordres qui la constitue peut être *annulé*, elle diminue alors d'une quantité arbitraire ;

¹ce qui est moins contraignant qu'en émettant de la dette car les acheteurs de ces actions acceptent de partager le risque d'échec avec l'entreprise.

²les prix sont discrétisés le long de multiple d'un *pas de cotation* fixé dans les règles de la bourse.

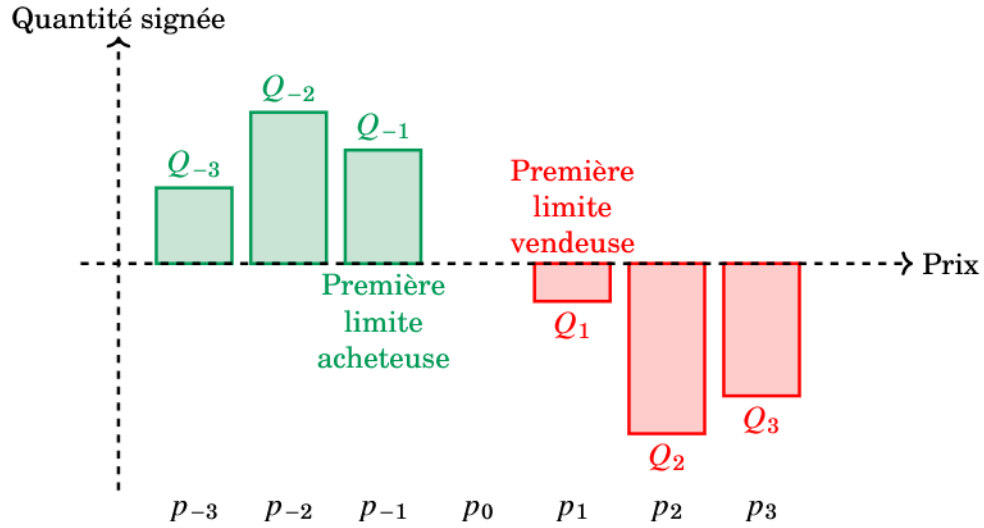


Figure 1: Un carnet d'ordres stylisé : les files d'attente d'ordres à l'achat sont en vert et leur taille est signée positivement, alors que les files d'attente d'ordres à la vente sont en rouge et leur taille est signée négativement.

- un nouvel ordre peut y être *ajouté*, elle augmente alors ;
- si il s'agit d'une des deux *premières limites*, une *transaction* peut avoir lieu qui diminue alors la quantité présente sur cette file d'attente tout en “général” une transaction.

1.2 Modèles Queue Reactive

1.2.1 Principe du Modèle Queue Reactive

Plusieurs modèles ont été proposés pour reproduire la dynamique des carnets d'ordres, le plus complet est appelé *Queue Reactive Model* [HLR15]; il repose sur le principe que les trois types d'événements $\{L, C, T\}$ (pour “*Limit, Cancel, Trade*”) qui peuvent modifier la taille d'une file d'attente surviennent suivant des processus de Poisson $\mathcal{P}^+, \mathcal{P}^-, \mathcal{P}^T$ dont les intensités $\lambda^+, \lambda^-, \lambda^T$ sont des fonctions de l'état du carnet d'ordres.

Indiquons les files d'attente côté bid (achat) par des entiers négatifs, et les files d'attente côté ask (vente) par des entiers positifs. Ainsi Q_{-1} est la quantité de la première limite acheteuse, Q_{-2} la deuxième limite acheteuse, Q_1 est la quantité de la première limite vendeuse, Q_2 la deuxième limite vendeuse, etc.

Hypothèse 1 (Modèle Queue Reactive) Les trois événements *Limit, Cancel, Trade* qui touchent la limite i suivent des processus de Poisson d'intensité qui dépend de la forme du carnet d'ordres $(Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$.

1.2.2 Objectif du MODAL

Le sujet du MODAL est de simuler la plus précisément possible les processus $(Q_i(t))_{i \in \mathbb{Z}}$. De ce point de vue il n'y a pas de différence entre une transaction et une annulation : dans les deux cas la quantité diminue.

Hypothèse 2 (Simplification) On considère que tous les processus ponctuels correspondent à un ajout ou une soustraction d'une unité (i.e. une action).

1.2.3 Première modélisation: premières limites seulement, indépendantes

Pour commencer, on va noter $\lambda^\oplus$ l'intensité du processus de Poisson d'ajout de liquidité et $\lambda^\ominus$ l'intensité du processus de diminution de liquidité.

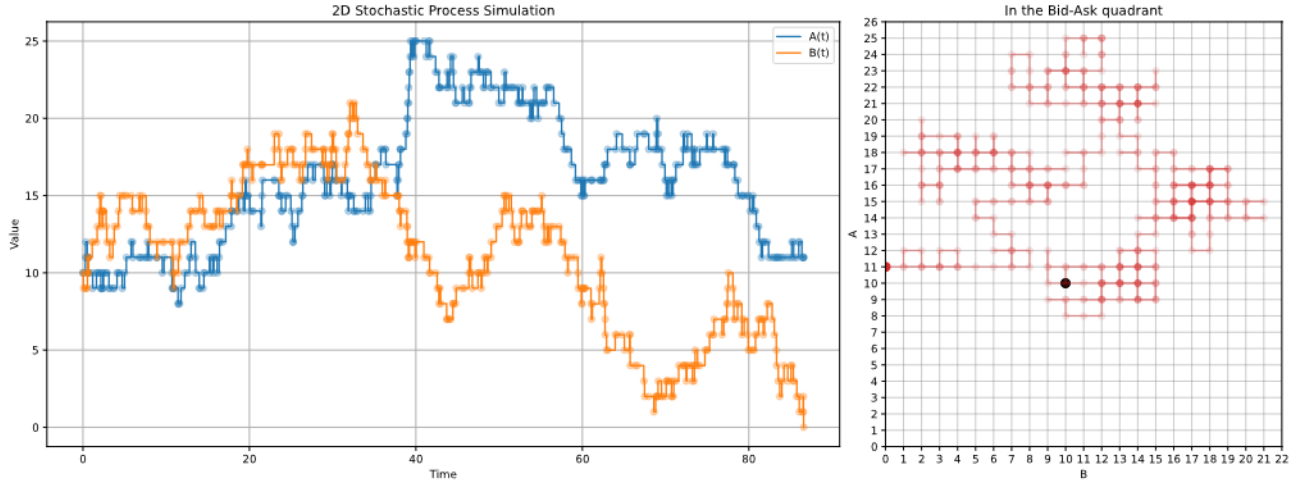


Figure 2: Example of simulation (Question 1.2.3.0).

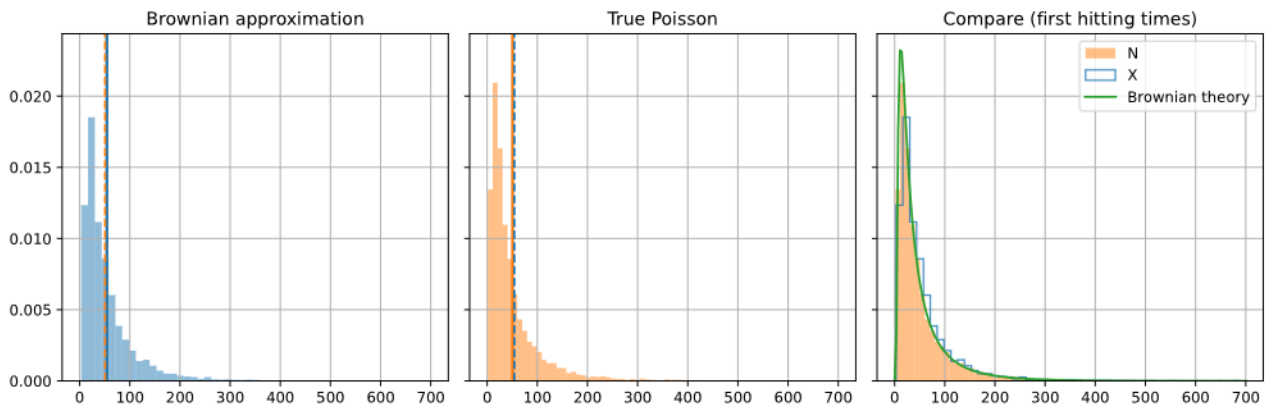


Figure 3: Comparison of distributions of hitting times (Question 1.2.3.3).

On va les considérer comme constantes. Par exemple $\lambda^{\oplus} = 1.2$ (resp. $\lambda^{\ominus} = 1.5$) événement par unité de temps (ms) et $Q_1(0) = Q_{-1}(0) = 10$.

Questions 1.2.3. Simuler les deux files d'attente jusqu'à ce qu'une d'entre elles touche zéro. Puis

1. montrer qu'à la limite Q_1 peut s'approximer par un mouvement brownien arithmétique de drift $\lambda^{\oplus} - \lambda^{\ominus}$ et $\sigma^2 = \lambda^{\oplus} + \lambda^{\ominus}$,
2. simuler la distribution des temps d'atteinte de zéro et la superposer à une simulation brownienne, puis à la distribution théorique brownienne,
3. simuler le temps moyen d'atteinte de zéro d'une des file d'attente et calculer un intervalle de confiance,
4. simuler la moyenne du premier temps d'atteinte de zéro par les files d'attente en fonction de $Q_1(0)$ et $Q_{-1}(0)$,
5. simuler la probabilité que $Q_1(0)$ touche zéro avant $Q_{-1}(0)$ en fonction de $Q_1(0)$ et $Q_{-1}(0)$.

1.2.4 Deuxième modélisation: premières limites non indépendantes, nécessité d'une deuxième limite

Hypothèse 3 (Taux de décès piloté par un processus de Hawkes) Les arrivées surviennent toujours à taux constant : $\lambda^+(t) = \mu^+$, en revanche, le taux de disparition (cancel ou trade) est

auto-excit  et mutuellement excit  par les arriv es :

$$\lambda^-(t) = \mu^- - \int_{-\infty}^t \phi(t-s) dN_s^+ + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) dN_s^-, \quad (1)$$

avec un noyau exponentiel : $\phi(t-s) = \alpha e^{-\beta(t-s)}$, $\alpha, \beta > 0$.

Interpr tation: l'intensit  de transactions et annulation (i.e. diminution de la file d'attente) diminue avec $dN^+ - dN^-$. Si la file oppos e est de taille constante, cela revient   avoir une intensit  qui est fonction du d s quilibre acheteurs-vendeurs.

On peut  crire la condition de stationnarit  sur ce processus: l'esp rance de $\lambda^-(t)$ satisfait une  quation de point fixe. Soit $m^- = \mathbb{E}[\lambda^-]$. Comme $\mathbb{E}[\lambda^+] = \mu^+$   l' quilibre et que $\int_0^\infty \phi(s)ds = \alpha/\beta$, on l'obtient en  crivant l'esp rance de (1).

Questions 1.2.4. Notations: $\bar{N}_t$ est la taille de la file d'attente au bid (ordres acheteurs), et $\underline{N}_t$ est la taille de celle   l'ask (ordres vendeurs).

1. Simuler une file d'attente de Hawkes et approcher son intensit  stationnaire $\bar{\lambda}^-$,
2. Estimer la distribution des temps d'atteinte de zero par cette file d'attente.
3. M me question lorsqu'on a deux processus de Hawkes coupl s pour les intensit s des files $\bar{N}_t$ (bid) et $\underline{N}_t$. Cette fois on couple les intensit s n gatives avec non seulement avec la "taille court terme" de sa file d'attente (comme dans (1)) mais aussi avec celle de la file d'en face:

$$\bar{\lambda}^-(t) = \bar{\mu}^- - \underbrace{\int_{-\infty}^t \phi(t-s) d\bar{N}_s^+ + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) d\bar{N}_s^-}_{\text{comme avant}} + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) d\underline{N}_s^+ + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) d\underline{N}_s^-. \quad (2)$$

4. Estimer la distribution des temps d'atteinte de zero par la premi re de ces deux files d'attente.
5. Comparer les cas : on s'attend   ce que le temps d'attente pour la premi re des deux files Hawkes soit inf rieur   celui pour une seule file Hawkes qui est lui m me   la premi re de deux files Poisson (session 1.2.3 pr c dente), et lui m me inf rieure   une seule Poisson.

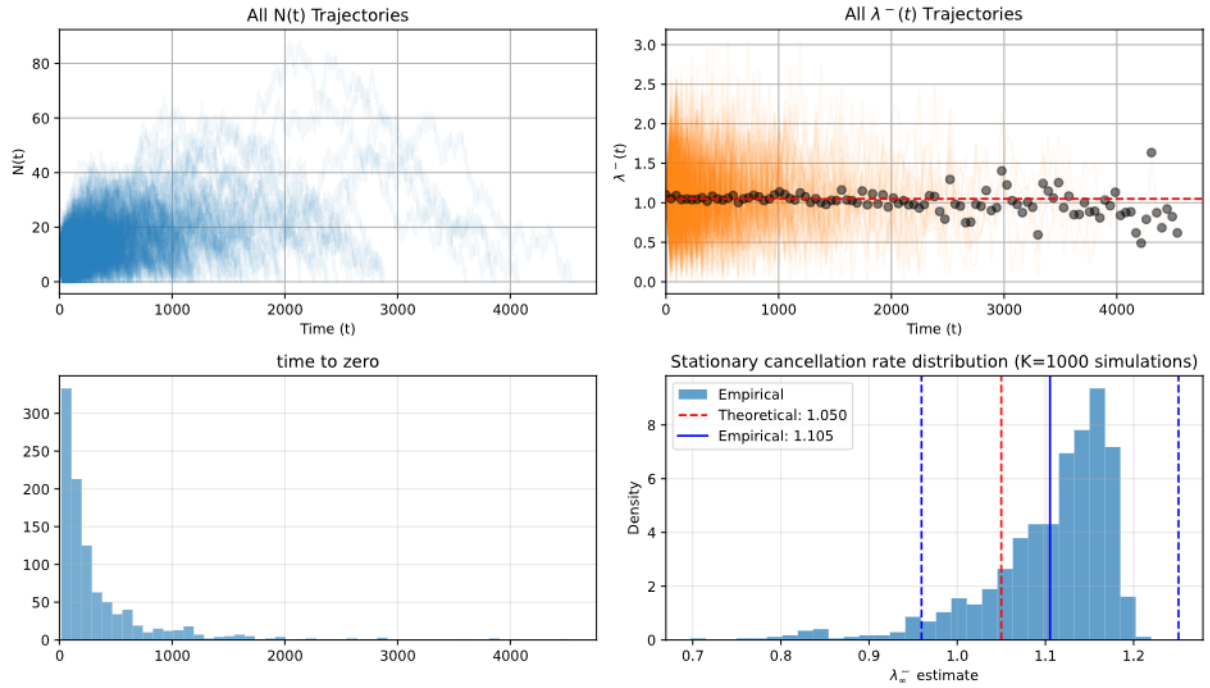


Figure 4: Un exemple d'illustration pour un processus de Hawkes ($a = 10, \mu^+ = 1.0, \mu^- = 1.1, \alpha = 0.5, \beta = 0.5$)

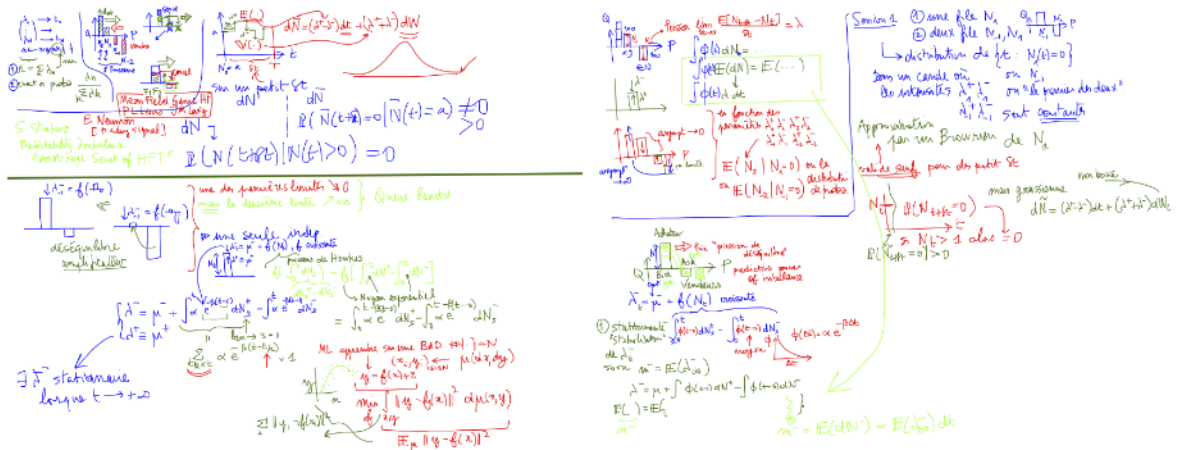


Figure 5: Diverses explications pour la section 1.2.4. **ATTENTION:** il y a une coquille, $f(\cdot)$ doit être décroissante, ou bien on doit écrire $-f(N)$.